

Oggetto: **Scheda µBeta-1B Elmi - Modifica della catena di acquisizione della tensione di manovra**

A seguito di guasti nella catena di acquisizione della tensione di manovra si è appurato che il componente OPT15, un HP4562, un optoisolatore destinato all'accoppiamento di segnali analogici, presenta ampie escursioni del rapporto di trasferimento ingresso/uscita e che quest'ultimo è soggetto a importanti derive nel tempo. Si è ritenuto opportuno adottare una soluzione robusta in modo da evitare episodi di fuori servizio su impianti operativi e la ricalibrazione periodica, non sempre possibile per via dell'entità della deriva.

La soluzione attuata, di tipo On/Off, consente il corretto funzionamento in tutto il campo di variazione del rapporto di trasferimento senza più necessità di tarature, sia al collaudo che periodiche nel corso del tempo.

La rete di acquisizione attuale è riportata nella seguente immagine.

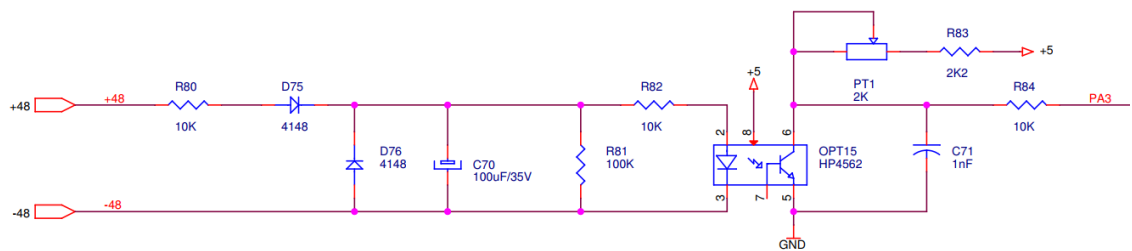


Figura 1

La modifica consiste nella sostituzione di alcuni componenti secondo la seguente tabella.

Tabella 1

Componente	Valore precedente	Valore aggiornato	Note
R80	10.0 kΩ	3.3 kΩ	Utilizzare resistenza a strato metallico 600 mW in case 0207
R82	10.0 kΩ	3.3 kΩ	Utilizzare resistenza a strato metallico 600 mW in case 0207
R83	2.2 kΩ	18.0 kΩ	-
PT1	2.0 kΩ	N.M.	Bypassare i terminali 1-3 (resistenza), cursore non collegato
D75	1N4148	Zener 15V	Montare in senso invertito rispetto al diodo precedente

La modifica, rappresentata nel seguente schema, è stata sviluppata in modo da non richiedere rilavorazioni a livello di PCB.

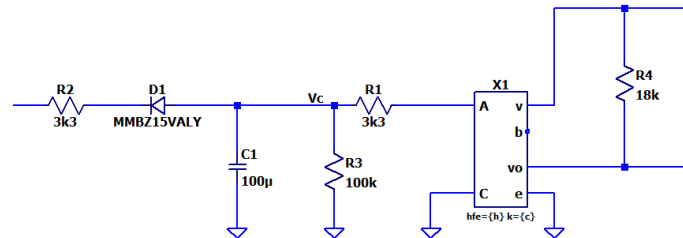
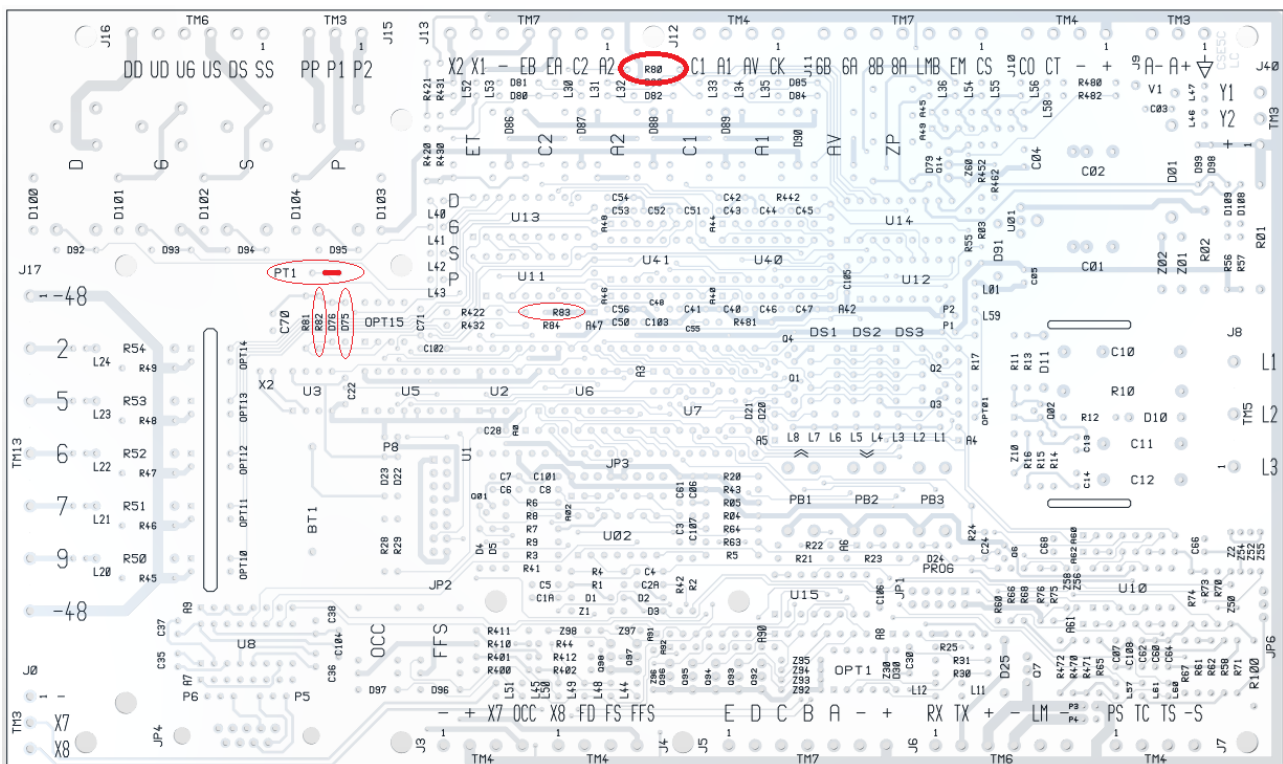


Figura 2

L'effetto della modifica è tale da mostrare sul tastierino di programmazione una tensione molto bassa, indicante l'assenza o l'insufficienza della tensione di manovra, oppure molto alta, indicante la presenza della tensione di manovra. La zona di transizione, non critica e localizzata tra 18-30 V, è piuttosto stretta e presenta variazioni di modesta entità anche a fronte delle ampie escursioni del rapporto di trasferimento. Nel seguente layout sono indicati i componenti oggetto di modifica.



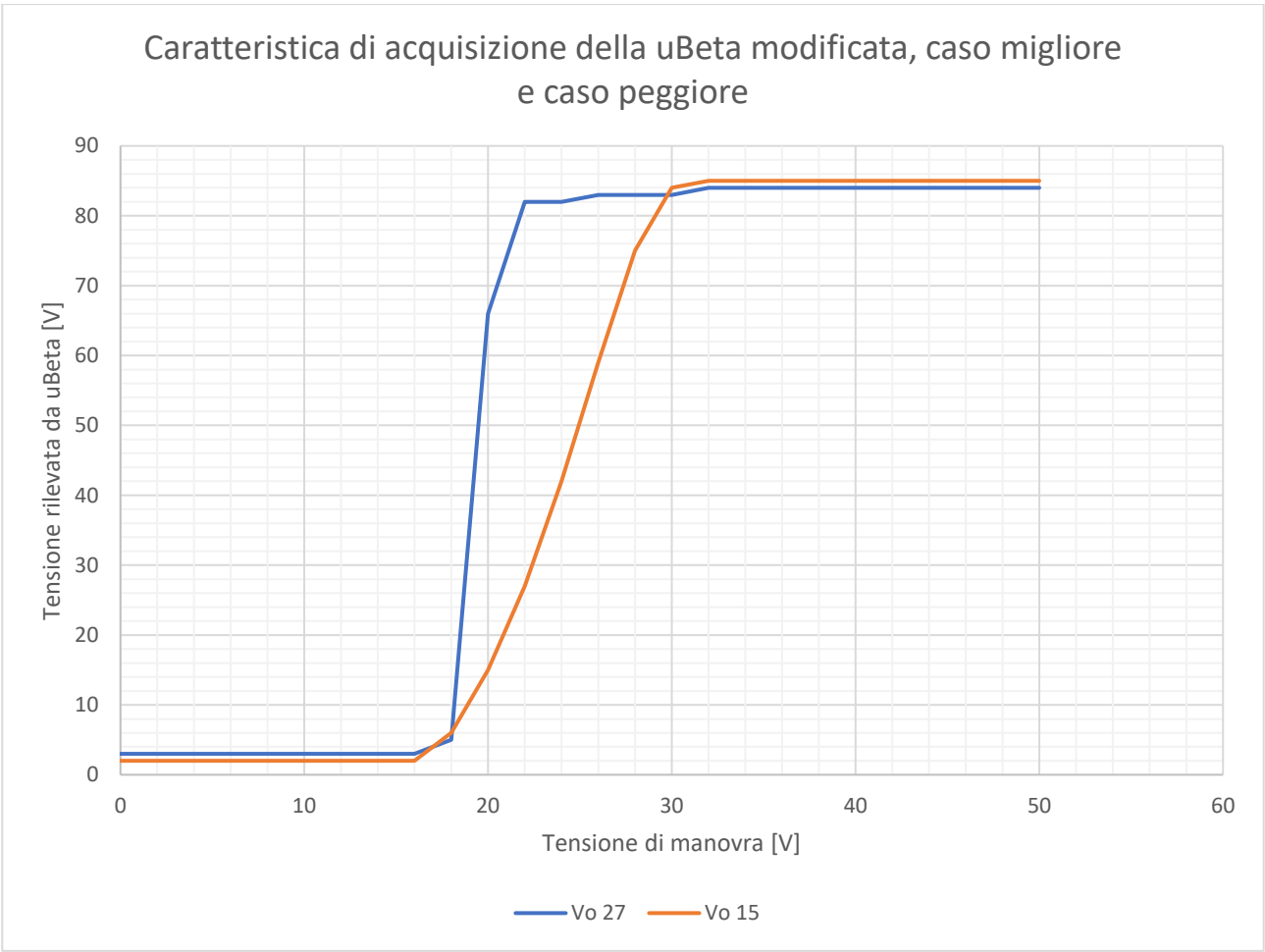


Figura 4

Nella seguente tabella sono indicati alcuni codici commerciali dei componenti utilizzati per applicare la modifica.

Componente	Valore		Part Number	Codice Mouser
R80	3.3	kΩ	LR1F3K3	279-LR1F3K3
R82	3.3	kΩ	LR1F3K3	279-LR1F3K3
R83	18.0	kΩ	Sono idonee resistenze a strato di carbone da 0.25W 5%	
D75	Zener 15V	-	BZX55B15-TR	78-BZX55B15

In fede
A. Vignati